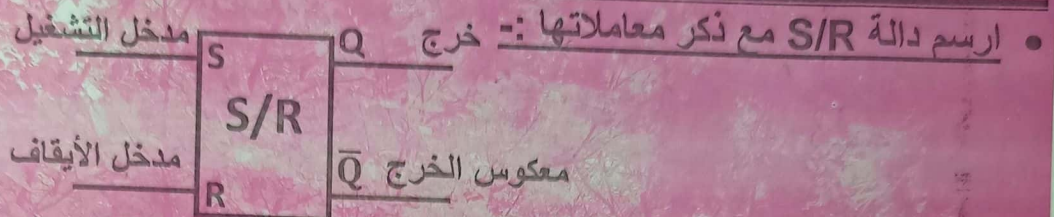


## دالة S/R

### دالة التوحيد والتصغير :-

- التعريف :- هي دالة متقدمة توجد داخل جهاز PLC لتشغيل وإيقاف الأحمال
- الأهمية = الاستخدام = الوظيفة :- تشغيل وإيقاف الأحمال باستخدام نبضات صغيرة جداً

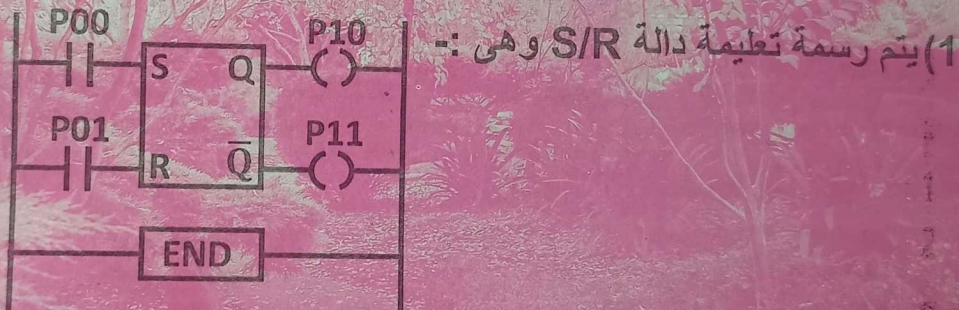


### المعاملات هي :-

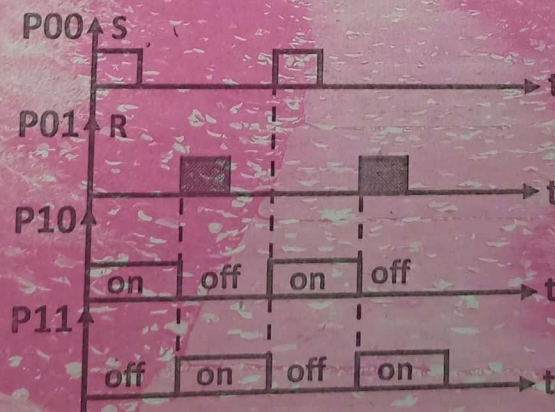
- 1) S → مدخل التشغيل
- 2) R → مدخل الإيقاف
- 3) Q → الخرج
- 4)  $\bar{Q}$  → معكوس الخرج

- أشرح نظرية عمل دالة S/R مع توضيح تأثير الخرج بالدخل (المخطط الزمني)

الحل



- 2) يتم رسم المخطط الزمني الذي يوضح تأثير الخرج بالدخل وهو :-



الشرح :-

- 1) يوضع نبضه عند المدخل S يتحول الخرج Q الى on
- 2) للإيقاف يتم وضع نبضه عند المدخل R
- 3) الخرج  $\bar{Q}$  هو معكوس الخرج Q



## Timers = المؤقتات = المزمّنات

- التعريف :- دالة متقدمة توجد كعنصر تحكم داخل أجهزة PLC
- الوظيفة = الاستخدام :- التحكم الزمني في تشغيل الأحمال لأداء مهام تحكم معينة

• ما هي مميزات المزمّنات داخل أجهزة PLC ؟

- (1) الدقة العالية
- (2) سهولة تغيير [s.v] قيمة الضبط
- (3) لا تحتاج الى توصيلات خارجية

• أرسم دالة المؤقت (CSF) مع ذكر المعاملات ؟

المعاملات هي :-

Tn → رقم المؤقت

S → مدخل التشغيل

Q → الخرج

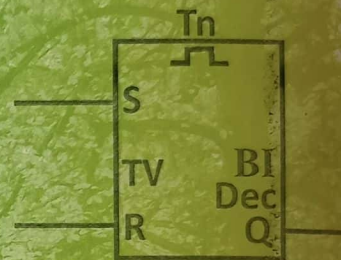
BI → القيمة الزمنية بالثواني

→ نوع المؤقت

R → مدخل الإيقاف

TV → القيمة الزمنية للمؤقت

Dec → القيمة الزمنية بالعشري



• أذكر أنواع المؤقتات ؟

- (1) مؤقت نبضي Pulse
- (2) مؤقت نبضي ممتد Extended Pulse
- (3) مؤقت تشغيل متأخر D - on
- (4) مؤقت إيقاف متأخر مع تخزين Latched - D
- (5) إيقاف متأخر D - off

• أذكر أنواع المؤقتات تبعاً لدورة العمل (القاعدة الزمنية) ؟

يوجد نوعان هما :-

**الأول :-** ذو قاعدة زمنية قدرها 100 ms وعددهم 32 مؤقت

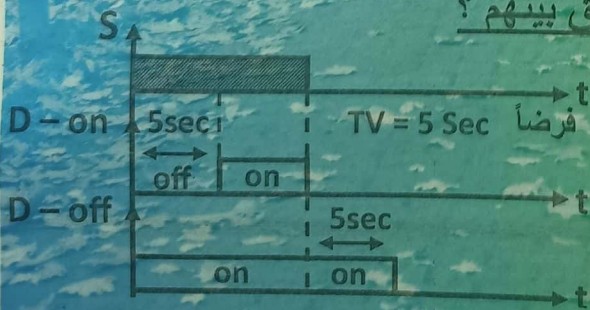
**الثاني :-** ذو قاعدة زمنية قدرها 10 ms وعددهم 16 مؤقت

والنوعان يوجدان ضمن مخطط ذاكرة جهاز PLC

• أذكر أنواع المؤقتات تبعاً للتأخير مع توضيح الفرق بينهم ؟

يوجد نوعان :- (1) D - On (2) D - off

الفرق بينهم بوضحة المخطط الآتي :-



مكتبة المعهد

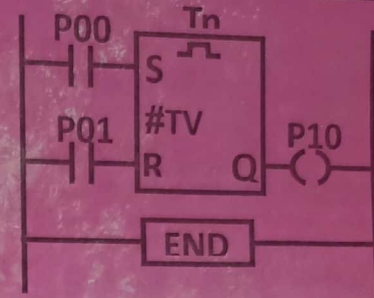
أمام المعهد الفني الصناعي ببها  
0115449907 . 01033288636



الشرح :-

إذا كانت النبضة عند S أكبر من قيمة TV فإن خرج Q يكون on فترة TV كاملة ثم يفصل.  
إذا كانت S < TV فإن خرج Q يكون on فترة S ثم يفصل.  
هكذا يتم عمل المؤقت  
لإيقاف الجبري توضع نبضه عند المدخل R

• أرسم التعليلة العامة للمؤقت ؟



أشرح نظرية عمل المؤقت النبضي الممتد ؟

الحل

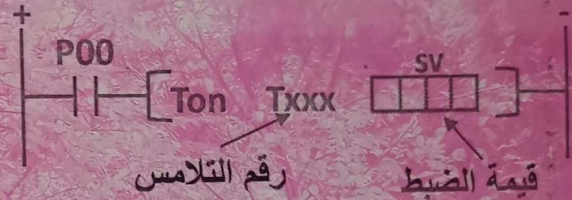
نفس الخطوات للمؤقت النبضي والاختلاف الوحيد هو في الحالة (2) إذا كانت S < TV فإن خرج Q يكون on فترة TV كاملة ثم يفصل



ملحوظة هامة :-

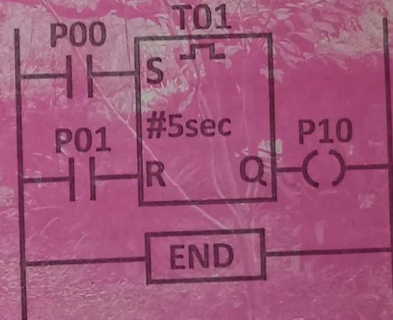
يمكن في الامتحان إعطائك المخطط الزمني ويطلب أسم الدالة ونظرية العمل  
مجاب عنها في امتحان 2016 آخر المذكور.

• أرسم التعليلة لمؤقتات التأخير ؟



• أشرح نظرية عمل المؤقت النبضي ؟

(1) يتم رسم الـ LAD :-



(2) يتم فرض TV = 5sec



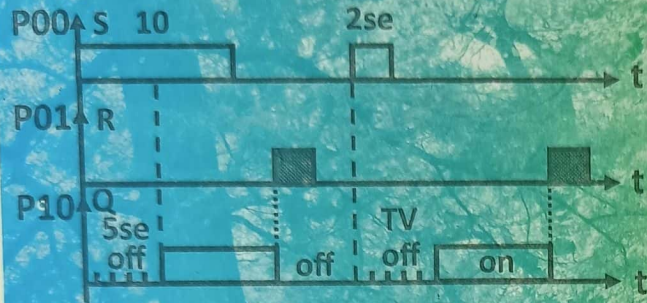
مكتبة المعهد  
أمام المعهد الفني الصناعي ببها  
01033289638 - 01154449997



أشرح نظرية المؤقت D-on له خاصية تخزين ؟

الحل

الرسمه نفس رسمه LAD السابقة ونفرض أن  $TV = 5 \text{ sec}$  والاختلاف في شكل الخرج



الشرح :-

- (1) عند وضع النبضه على المدخل S الخرج Q يبدأ متوقف off فترة الـ  $TV (5 \text{ sec})$  ثم يعمل باستمرار دون توقف اتوماتيكي
- (2) للإيقاف يتم وضع نبضه عند R

أشرح نظرية المؤقت D-off متأخر (فصل متأخر) ؟

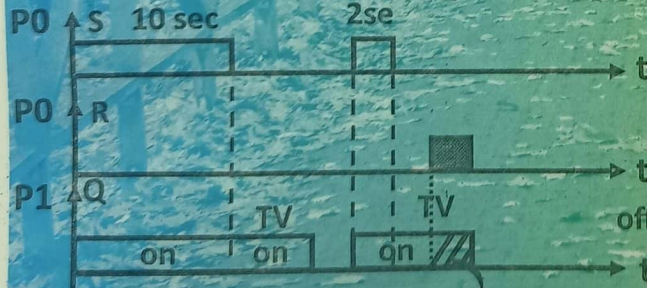
نظرية عمله هي :-

(1) نفس الـ LAD السابقة (يتم كتابة

D-off بدلاً من D-on)

(2) نفس الفرض  $TV = 5 \text{ sec}$

- (3) المخطط نفس النبضات عند S مع اختلاف شكل الخرج Q هكذا :-



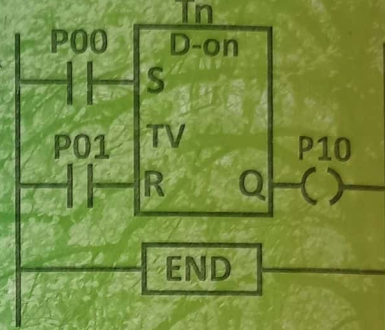
الشرح :-

- (1) الخرج Q يعمل أثناء تواجد النبضة S وبعد انتهائها يظل يعمل فترة الـ  $TV (5 \text{ sec})$
- (2) للإيقاف يتم وضع نبضه عند R

أشرح مع الاستعانه بالمخطط الزمني كيف يعمل المؤقت D-on (التشغيل المتأخر) ؟

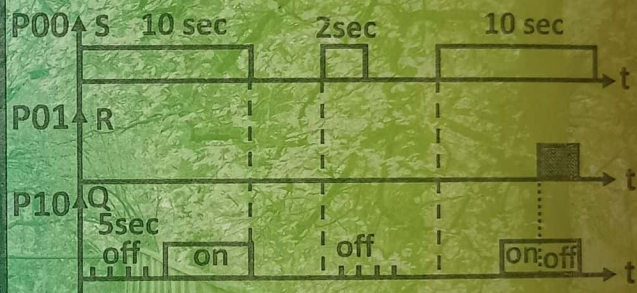
الحل

(1) يتم رسم الـ LAD



(2) يتم فرض  $TV = 5 \text{ sec}$

(3) المخطط الزمني هو :-



الشرح :-

- (1) إذا كانت  $S > TV$  الخرج يبدأ من off فترة  $TV (5 \text{ sec})$  ثم يعمل لحين إنتهاء النبضة عند S

(2) إذا كانت  $S < TV$  لن يعمل الحمل Q

(3) للإيقاف يتم وضع نبضه عند R





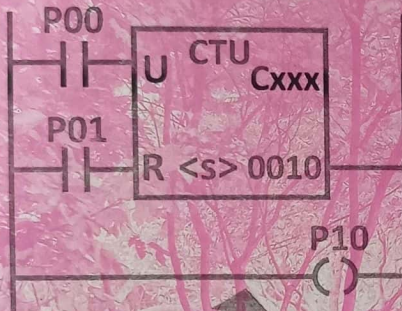
## العدادات Counters

• ما هي الوظيفة الأساسية للعداد ؟  
هي مقارنة قيمة مخزنة (قيمة الضبط) بقيمة الدخل الحالية لتنفيذ مهمة معينة .

• ما هي أنواع العدادات ؟

- 1- التصاعدي :- يستخدم في مصانع تعبئة الزجاجات .
- 2- التنازلي :- يستخدم عند مداخل انتظار السيارات .
- 3- التصاعدي/التنازلي :- أ- يستخدم عند مداخل ومخارج الجراجات  
ب- يستخدم للتحكم ففى تشغيل/إيقاف احمال على التتابع

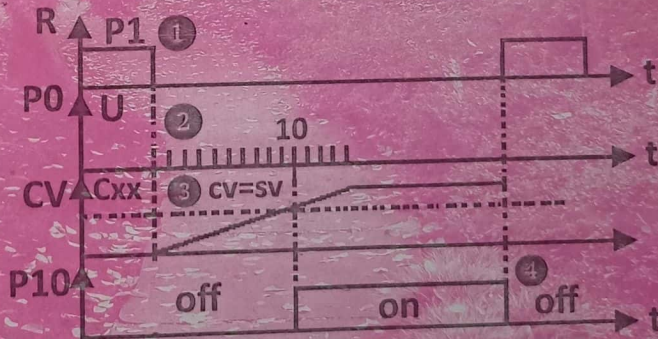
• مما تتكون تعليمة العداد التصاعدي مع الرسم ؟



- تتكون من نوع العداد CTU - رقم التلامس Cxxx
- قيمة الضبط (SV) - ومدخل العدد التصاعدي u
- وإشارة الإيقاف R

• أشرح نظرية عمل العداد التصاعدي ؟

- 1- يتم رسم التعليمة السابقة
- 2- نرسم مخطط زمنى للعداد :-

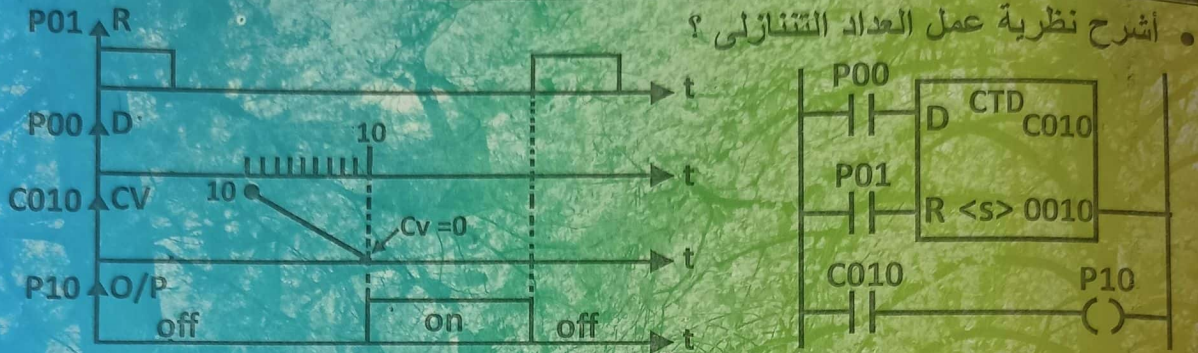


الشرح :-

- 1) بوضع نبضه عند R يكون الخرج  $P10 = \text{off}$  والقيمة الجارية للعداد C001 تساوى صفر
- 2) بإدخال أول نبضه عند مدخل العد التصاعدي U تزداد القيمة الجارية من صفر الى 1 وهكذا مع كل نبضه عند U تزداد CV
- 3) عندما  $CV = SV$  يتحول الخرج P10 الى on
- 4) للإيقاف نوضع نبضه عند R



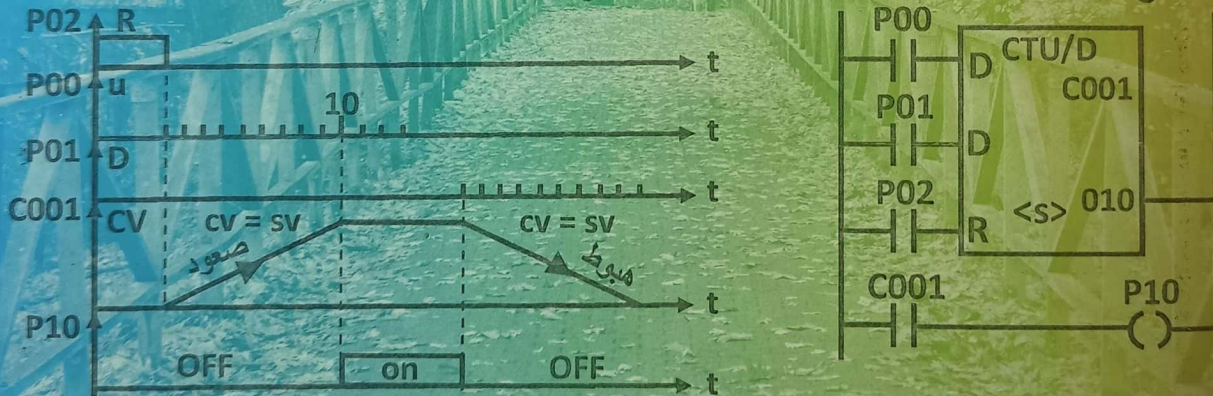
- أشرح طريقة عمل العداد التنازلي عند مداخل انتظار المركبات ؟
- (1) عندما يكون الجراج فارغ تكون القيمة الابتدائية للعداد هي القيمة العظمى لسعة الجراج
- (2) تقل قيمة العداد بمقدار 1 عند دخول كل سياره
- (3) عندما تصل قيمة العد الى صفر تضئ لافته ممنوع الدخول



الشرح :-

- (1) نبضه عند R تجعل الخرج P10 = off والوضع الابتدائي (CV) للقيمة الجارية = قيمة الضبط (SV) = 10
- (2) مع كل نبضه عند (D) تقل CV بمقدار واحد .
- (3) عندما CV = صفر يتحول الخرج P10 الى on
- (4) للإيقاف يتم وضع نبضه عند R

• أشرح نظرية عمل العداد التصاعدي / التنازلي ؟



الشرح :-

- (1) P00 هو مدخل العد التصاعدي
- (2) P01 هو مدخل العد التنازلي
- (3) P02 هو مدخل الإيقاف
- (4) الخرج P10 يكون في حالة ON عندما تساوى قيمة الضبط مع القيمة الجارية أثناء العد التصاعدي ويظل ON
- (5) يتحول P10 الى off عندما CV = SV أثناء العد التنازلي.



• ما هي عناصر النظام العددي لأجهزة PLC مع التمثيل لها داخل النظام؟

1) bit ☐

2) Byte



3) Word [W]



4) Double Word [DW] = 32bit



5) integer number [IN] العدد الصحيح



خانة الإشارة ↑

← العدد الموجب 0

← العدد السالب 1

6) DIN العدد الصحيح المزدوج



خانة الإشارة

7) Real number [RN] العدد الحقيقي ويشتمل على جزء صحيح وجزء كسر



إشارة ↑  
 8bit للجزء الصحيح  
 23 خلية للجزء الكسر



## المقارنة CMP

تتوفر داخل أجهزة PLC لمقارنة الأعداد الحقيقية والصحيحة.

• وظائف المقارنه = أنواعها :-

التساوى  $\rightarrow ==$

عدم التساوى  $\rightarrow < >$

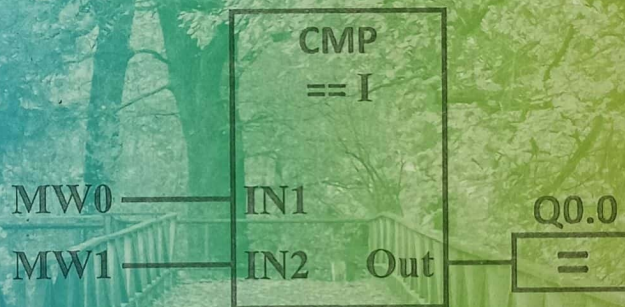
العدد الأول أكبر من الثاني  $\rightarrow >$

العدد الأول أقل من الثاني  $\rightarrow <$

أكبر أو يساوى  $\rightarrow \geq$

أقل من أو يساوى  $\rightarrow \leq$

• الدالة هي :-



الشرح :-

الخرج Q0.0 يكون على الوضع 1 منطقي اذا كانت محتويات MW0 تساوى محتويات MW1

هذه الدالة تستخدم لمقارنة عددين صحيحين من حيث التساوى

ملحوظة :-

في المثال السابق إذا استبدل I بـ R فتكون العملية مقارنة عددين حقيقيين

وإذا استبدل  $==$  بـ  $< >$  فتكون المقارنة من حيث عدم التساوى

مكتبة المعهد  
 01154449967 - 01033258636



## الأزاحة Shift

هي دالة يؤديها جهاز PLC

- الاستخدام :- تحريك المعلومة الثنائية جهة اليمين أو اليسار
- الوظائف هي :-

Sh - R → W

Sh - R → DW

Sh - L → W

Sh - L → DW

Sh - R → I

Sh - R → DI

- أذكر معاملات الأزاحة ؟

تمكين الدخل → EN

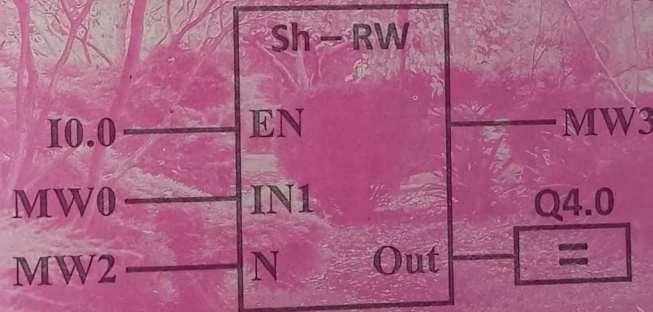
الدخل → IN

عدد مرات الأزاحة → N

الخرج → Out

تمكين الخرج → ENO

- تمرين :- أذكر أسم الدالة - أشرح الدالة ؟



الحل

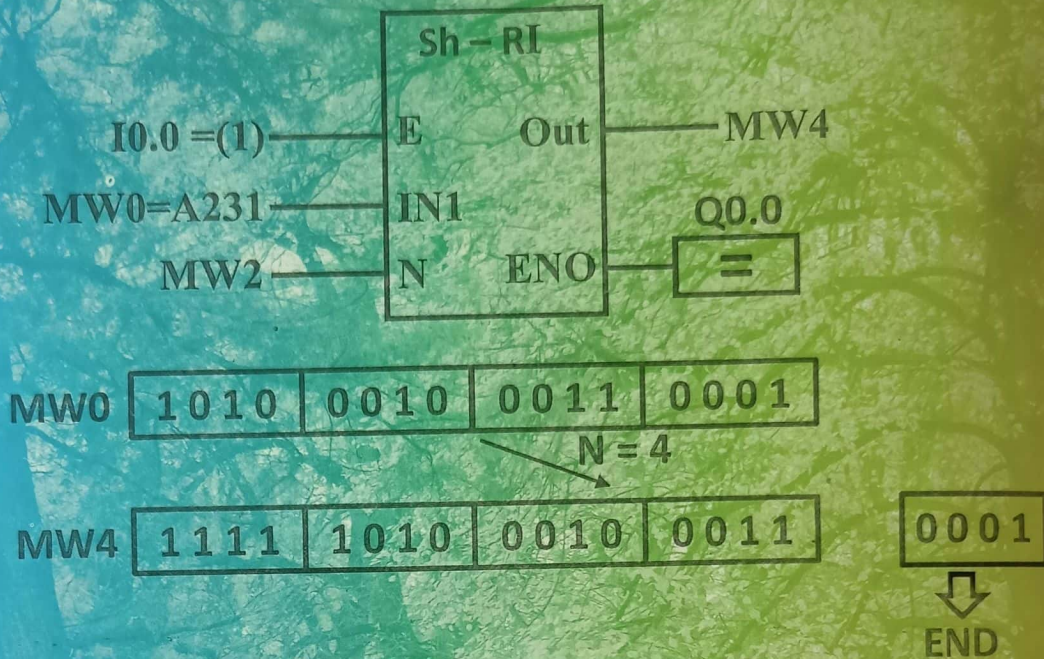
أسم الدالة :- دالة أزاحة كلمة جهة اليمين

الشرح :- عند تحول قيمة I0.0 من صفر الى 1 تتم أزاحة الكلمة الموجودة في موقع الذاكرة MW0 جهة اليمين حسب العدد المعطى في موقع الذاكرة MW2 والنتيجة يخزن في MW3 والمخرج Q4.0 توضع به آخر بت تم أزاحتها.

ملاحظة :- دائماً الخانات التي تفرغ بعد الأزاحة يوضع بها صفر إلا في حالة واحدة (أزاحة عدد صحيح أو عدد صحيح مزدوج وكانت آخر خاتنه على اليسار بها 1) في هذه الحالة الخانات التي تفرغ نضع بها واحد.



• وضع مع الرسم كيفية ازاحة العدد الصحيح A231 جهة اليمين أربع مرات ؟



يتم تمكين امر الازاحة عند تغيير I00 من 0 الى 1 حيث يتم ازاحة العدد الى اليمين بالمخزن MW0 أربع مرات ويخزن الناتج في MW4

مكتبة المعهد  
أحمد محمد الفضل  
01154449967 - 01032258635



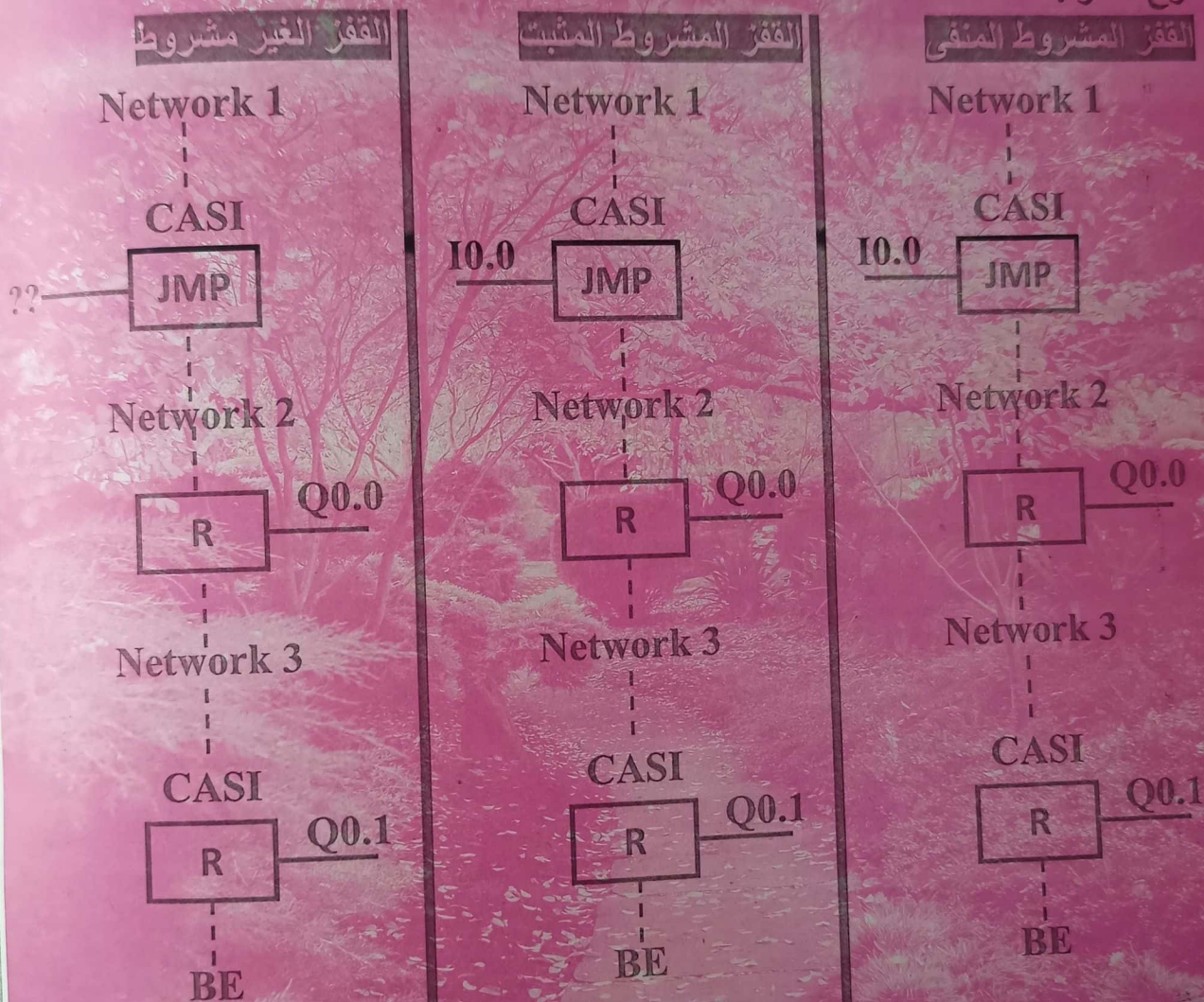
## القفز

• ما هي وظائف القفز وما هي أنواعه ؟

وظائف القفز :- التحكم في سير البرنامج

أنواعه :- قفز غير مشروط - قفز مشروط مثبت - القفز المشروط المنفي

شرح القفز :-



في هذا النوع :-  
سير البرنامج ينتقل مباشرة  
للعنوان CASI في Net 3  
لعمل Reset للمخرج Q0.1

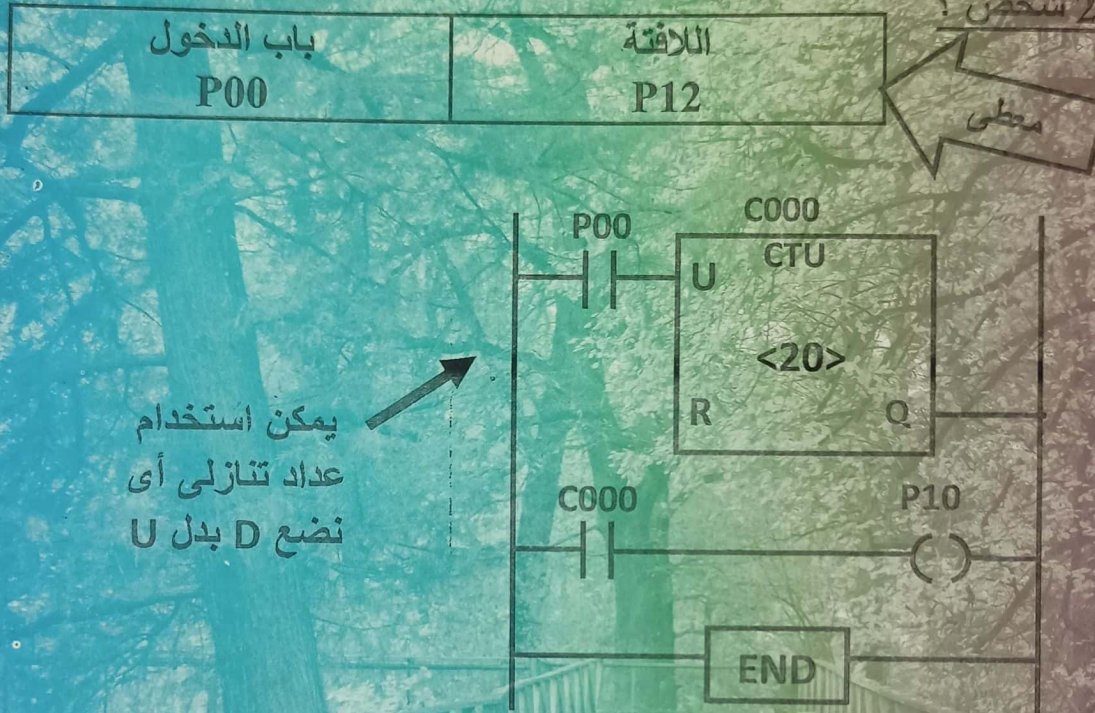
في هذا النوع :-  
عندما يكون IO.0 = 1 سير  
البرنامج ينتقل الى Net 3  
لعمل Reset للمخرج Q0.1

في هذا النوع :-  
عندما IO.0 = 0 سير  
البرنامج ينتقل الى Net 3  
لعمل Reset للمخرج Q0.1



## مسائل العدادات

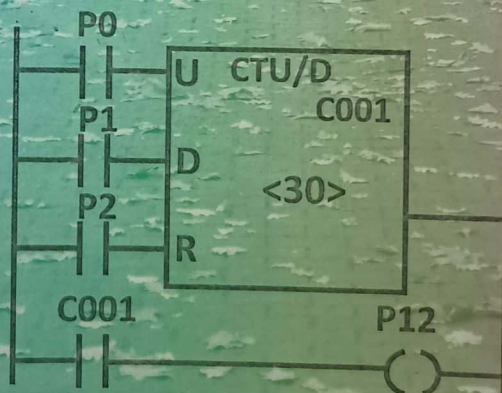
مثال :- صمم LAD كي تضئ لافتة عند مدخل جراج اذا كان عدد السيارات بداخله 20 سيارة؟  
 مثال آخر له نفس الحل :- صمم LAD كي تضئ لافتة في مدخل صالة جيم اذا وصل عدد الرياضيين داخلها 20 شخص ؟



مثال :- جراج له مدخل P0 ومخرج P1 ومخرج P2 صمم LAD لإضاءة لافتة عندما يصل عدد السيارات بداخله 30 سيارة ؟

|                  |                |                            |                |
|------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| باب الدخول<br>P0 | باب خروج<br>P1 | اعادة تشغيل البرنامج<br>P2 | اللافتة<br>P12 |
|------------------|----------------|----------------------------|----------------|

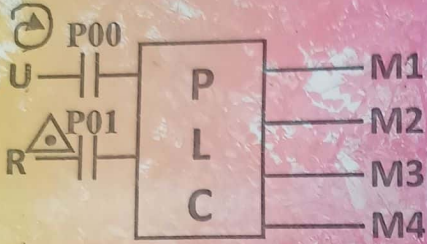
اللافتة ← P12





مثال :- صمم LAD لتشغيل أربع محركات بالشروط الآتية :-

- (1) بالضغط على PB1 يزيد عدد المحركات العاملة بمقدار (1)
- (2) عند الضغط على PB2 تتوقف جميع المحركات

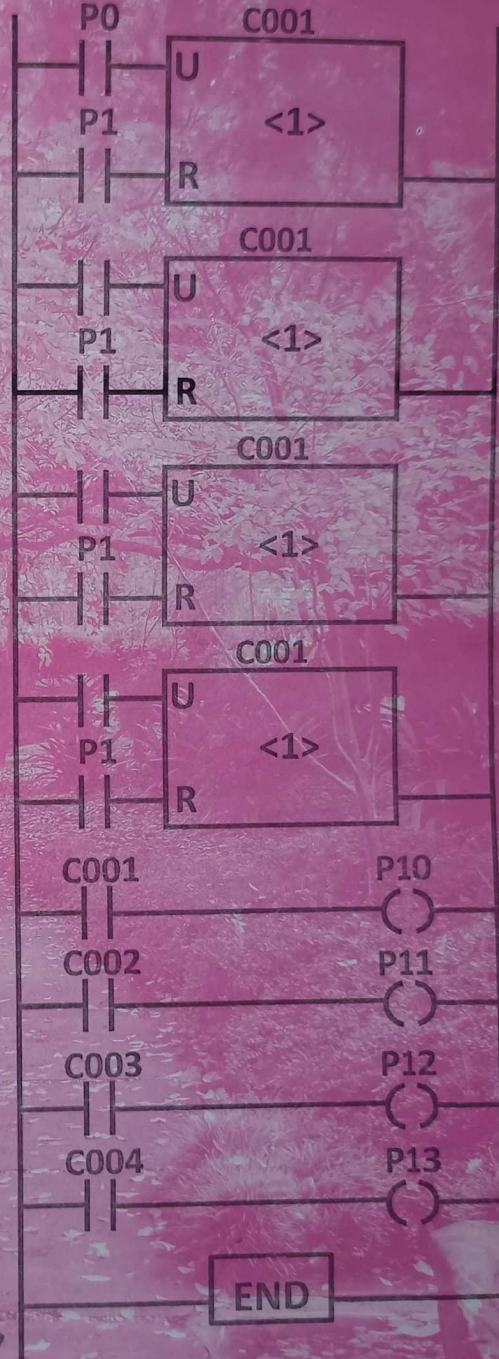


(تشغيل تتابع وإيقاف لجميع مره واحده)

مميزات استخدام أجهزة PLC في  
صناعة الترامن هي :-

- (1) الدقة
- (2) تغيير قيمة TV بسهولة
- (3) لا يحتاج توصيلات

مكتبة المحرك  
أطام المعهد الفني المتخصص ببنها  
01154449887 . 01033268636





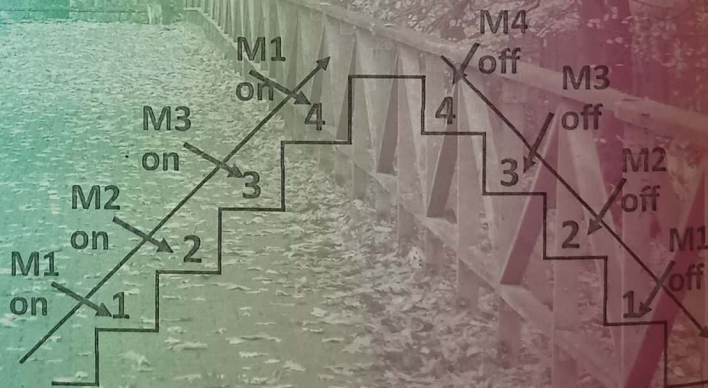
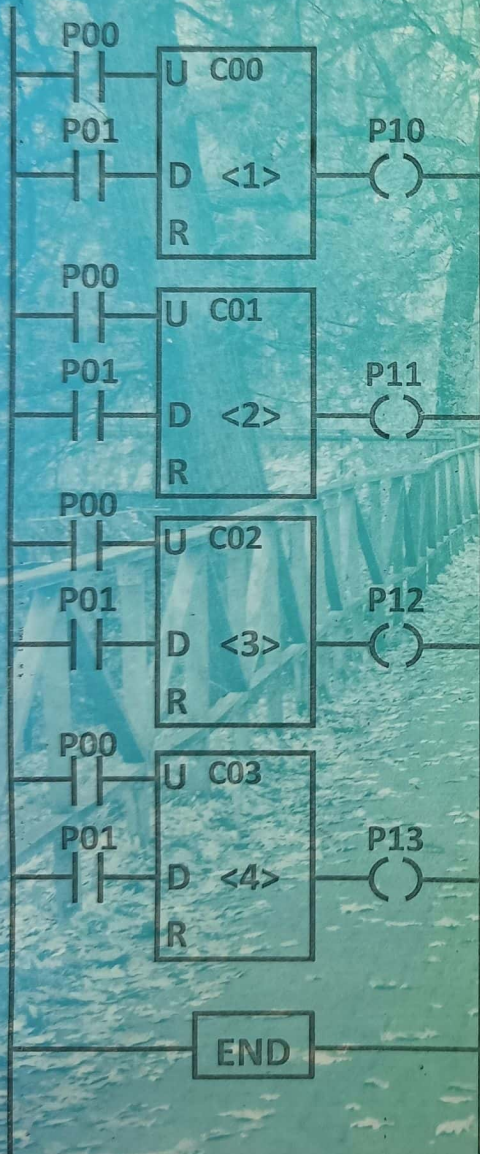
البرنامج السابق لو طلب تشغيل تتابع وإيقاف تتابع (بالضغط على PB1 تزيد العاملة بمقدار 1 وبالضغط على PB2 تقل العاملة بمقدار 1) في هذه الحالة الحل نفس الـ LAD العلوية ولكن العدادات ستكون U/D ويتم توصيل P00 بـ U ، توصيل P01 بـ D

أكتب LAD وكذلك مخطط زمني لتشغيل أربع محركات على التتابع بالضغط المتتالي على الضاغط P0 ثم إيقافهم على التتابع أيضاً عن طريق الضاغط P1؟؟

صيغة أخرى للتمرين :- صمم LAD لتشغيل 4 محركات بالشروط الآتية :-

(1) عند الضغط على P0 يزداد عدد المحركات العاملة بمقدار 1

(2) عند الضغط على P1 يقل عدد المحركات العاملة بمقدار 1

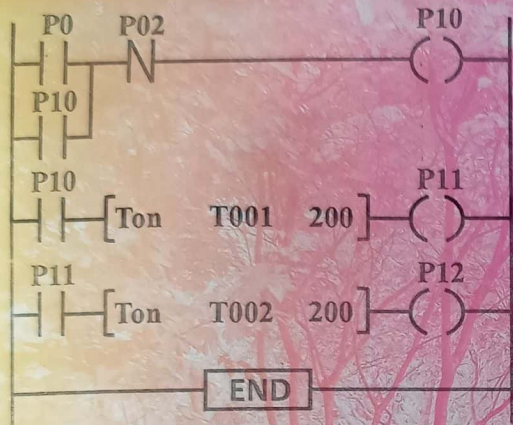
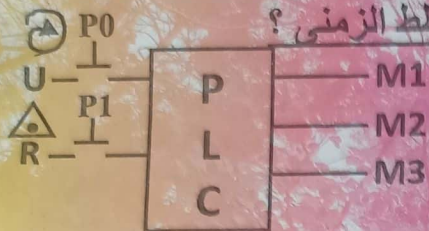


لو قال إذا كانت كل المحركات on وتم الضغط على P0 فإن جميع المحركات تتوقف هكذا يتم زيادة عدد

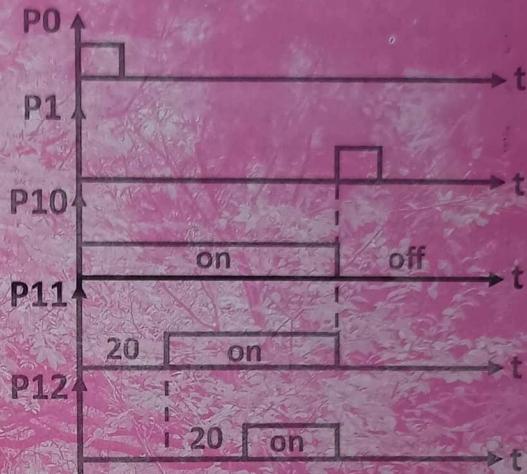


## مسائل المؤقتات

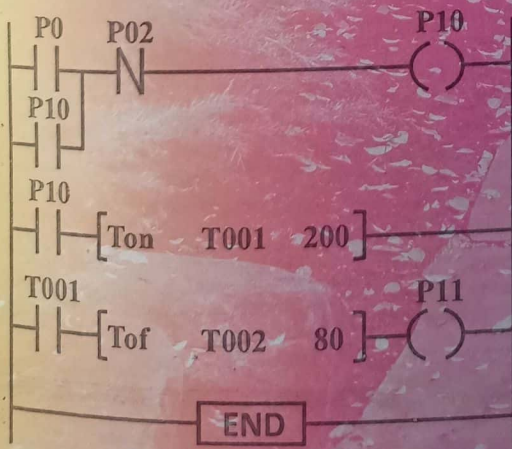
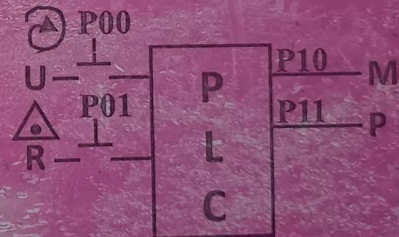
مثال :- صمم LAD لتشغيل 3 محركات على التوالي بفواصل زمنية بين كل واحد والآخر 20Sec باستخدام مفتاح رئيسي on , off للتشغيل والإيقاف أرسم المخطط الزمني ؟



حول الكلام الى مخطط حتى لو مش طالب .

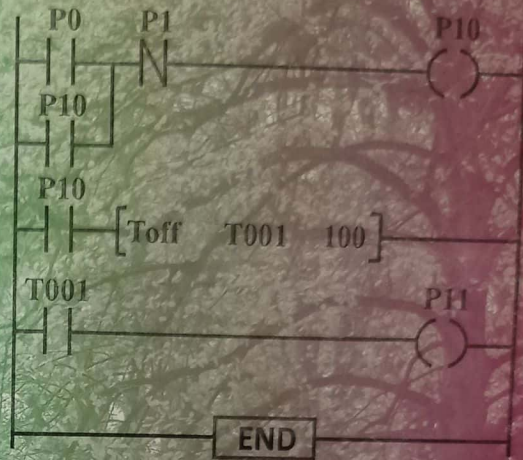
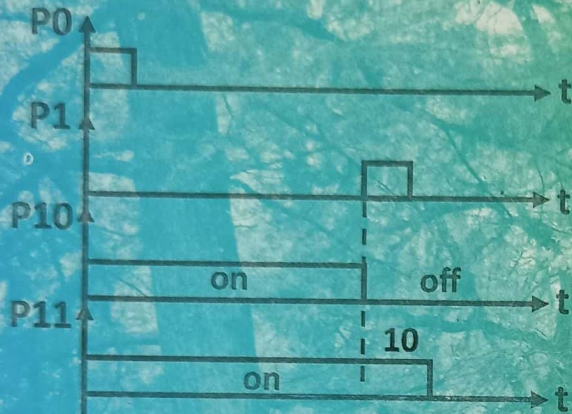
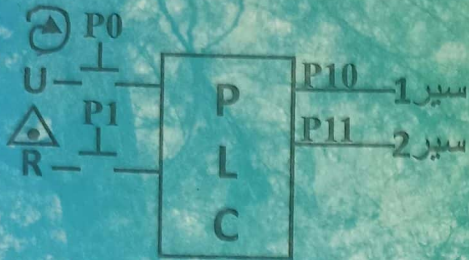


مثال :- ورشة صناعية صغيرة بها محرك M ومضخة P المطلوب تصميم نظام تحكم باستخدام PLC يعمل كالآتي :- 1- عند الضغط على Start يبدأ الموتور في العمل فوراً 2- بعد 20 ثانية تعمل المضخة 3- يتم إيقاف M عن طريق Stop 4- بعد 8 ثواني تتوقف P





مثال - صمم LAD لتشغيل سير (1) وسير (2) بالضغط على P0 وبعد توقف سير (1) بالضغط على P1 يظل سير (2) في حالة (ON) فترة 10 ثانية ؟



مكتبة الجامعة  
أول طبقات المكتبة  
01154449997 - 01032285555



وزعاً ربح

٩١٤

مكتبة محمد العبد Abdel Monem

وزارة التعليم العالي  
امتحان دبلوم المعاهد الفنية الصناعية وترميم الآثار  
الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠١٥ / ٢٠١٦  
دور : حادي عشر ٢٠١٦  
التخصص : أجهزة الكترول ونية شبكات قوى كهربائية  
نظام : حديث

المادة : المتحكمات المبرمجة PLC

الزمن : ساعتين

أدبام الامتحان  
الامتحان الثاني  
01154440967  
01033258636

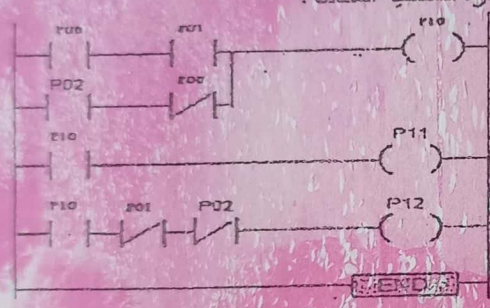
اجب عن ثلاثة اسئلة فقط مما يأتي :

السؤال الاول : ( ٣٠ درجة )

- ١- ما هي اهم الاعتبارات التي تهتم بها عند اختيار جهاز PLC ؟ وما هي الطرق التي تستخدم لكتابة برامج PLC .
- ٢- مثل قائمة التعليمات الآتية : باستخدام المخطط السلمي LAD - باستخدام التحكم المنطقي CSF .

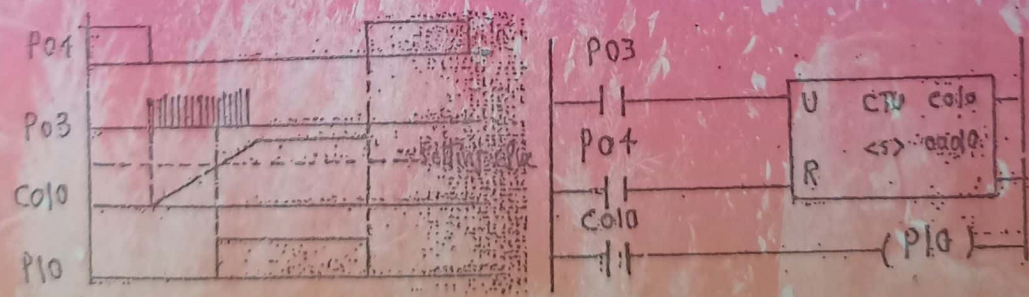
A P00  
A P01  
= P10

٣- اكتب المعادلة المنطقية للبرنامج الاتي ؟ مع رسم الدائرة المنطقية المكافئة؟



السؤال الثاني : ( ٣٠ درجة )

- ١- تستخدم العدادات في بعض التطبيقات الصناعية اذكرها . وما هي انواعها ؟ ثم اشرح البرنامج التالي مستعينا بالخطط الزمنية.



المخطط الزمني للعداد التصاعدي

المخطط الزمني للعداد التصاعدي

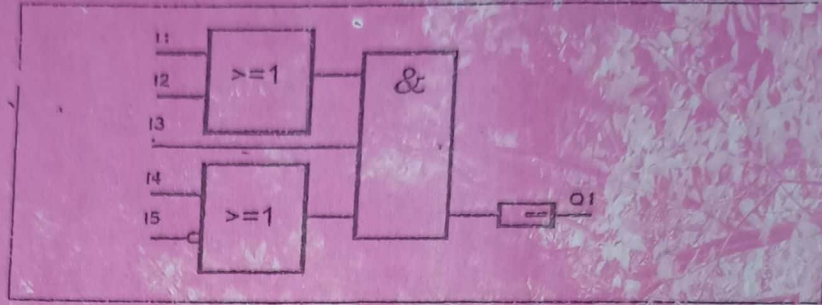
٢٤



ورقة صافية

٩١٤

٣- حول المخطط الصندوقي الآتي إلى المخطط السلمي .



السؤال الثالث : (٣٠ درجة)

- ١- انكر انواع المؤقتات . مع شرح كيفية عمل المؤقت النبضي وتأثيره باشارات الدخل والخرج ؟
- ٢- برمج بوابة المنطق XOR باستخدام LAD , مع رسم الرمز المنطقي المكافئ .
- ٣- ما هي المكونات الاساسية لأبسط دائرة تشغيل ؟

السؤال الرابع : (٢٠ درجة)

- ١- ما هي وظائف الازاحة ؟ وما هي انواعها ؟ ثم وضع كيف يمكن ازالة الكلمة (B014) عدد ( ٤ ) لليسار .
  - ٢- نفرض أن لديك ثلاث لمبات ومفتاحان المطلوب :
  - ١- تشغيل Lamp 1 عندما يكون المفتاحان في حالة فصل Off
  - ٢- تشغيل Lamp 2 عندما يكون المفتاحان في حالة وصل on
  - ٣- تشغيل Lamp 3 عندما يكون أحد المفتاحان في حالة on
- اكتب LAD لتحقيق هذه الدائرة .
- ٣- عرف كل من المداخل والمخارج الرقمية مع الرسم ؟

مع اطيب التمنيات بالنجاح

٩١٤

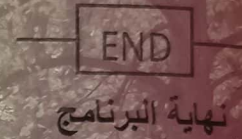


اجابة السؤال الأول :-

(1) :- الأعتبارات التى نهتم بها عند اختيار جهاز PLC (المتحكم المبرمج) ؟

- 1- الشركة المصنعه للجهاز
  - 2- سرعة الجهاز
  - 3- نوعه (متكامل - إطارى)
  - 4- العمليات المتاحة
  - 5- يصلح للعمل داخل شبكة محلية أم لا
  - 6- حجم الذاكرة RAM
  - 7- هل يصلح لتشغيل محركات النيوماثيك أم لا
  - 8- هل يصلح للعمل فالأجواء المناخية أم لا
- الطرق المستخدمة لكتابة برامج PLC :-

1- لغة الرموز LAD

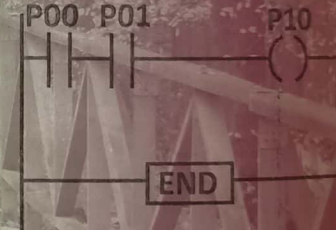
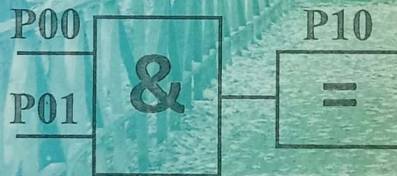


2- لغة STL لغة التعليمات (القوائم) 3- لغة الصناديق الوظيفية (CSF) FBD

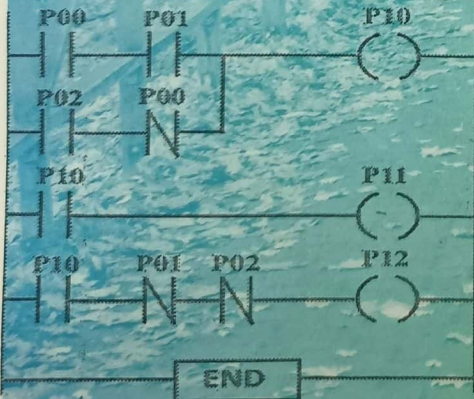
(2) مثل قائمة التعليمات الآتية باستخدام LAD 1- CSF 2-

A P00  
A P01  
= P10

(الحل) :- هذا برنامج STL للبوابة AND



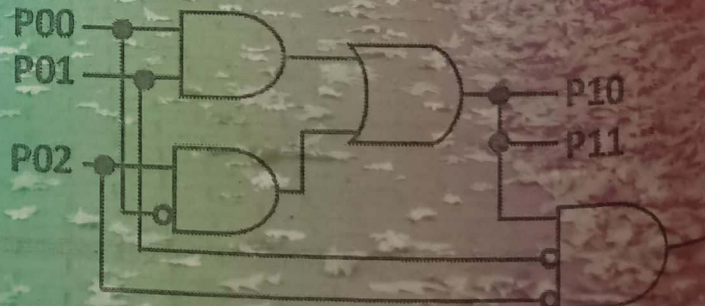
(3) أكتب المعادلة المنطقية للبرنامج الآتى ؟ مع رسم الدائرة المنطقية المكافئة ؟



$$P10 = P00 \cdot P01 + P02 \cdot P00$$

$$P11 = P10$$

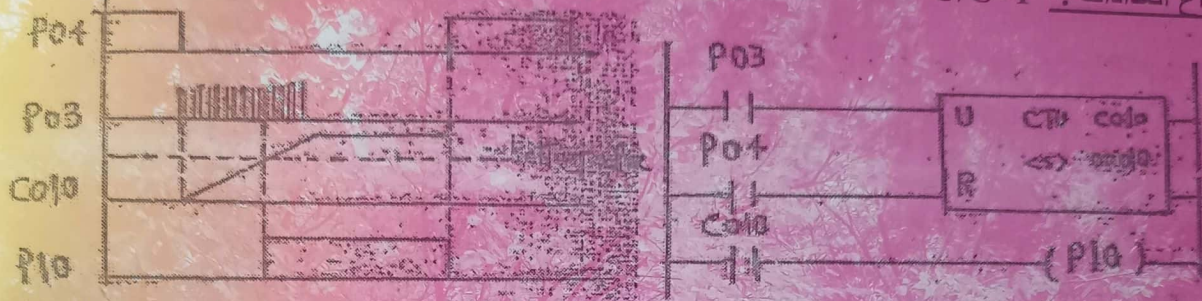
$$P12 = P10 \cdot P01 \cdot P02$$





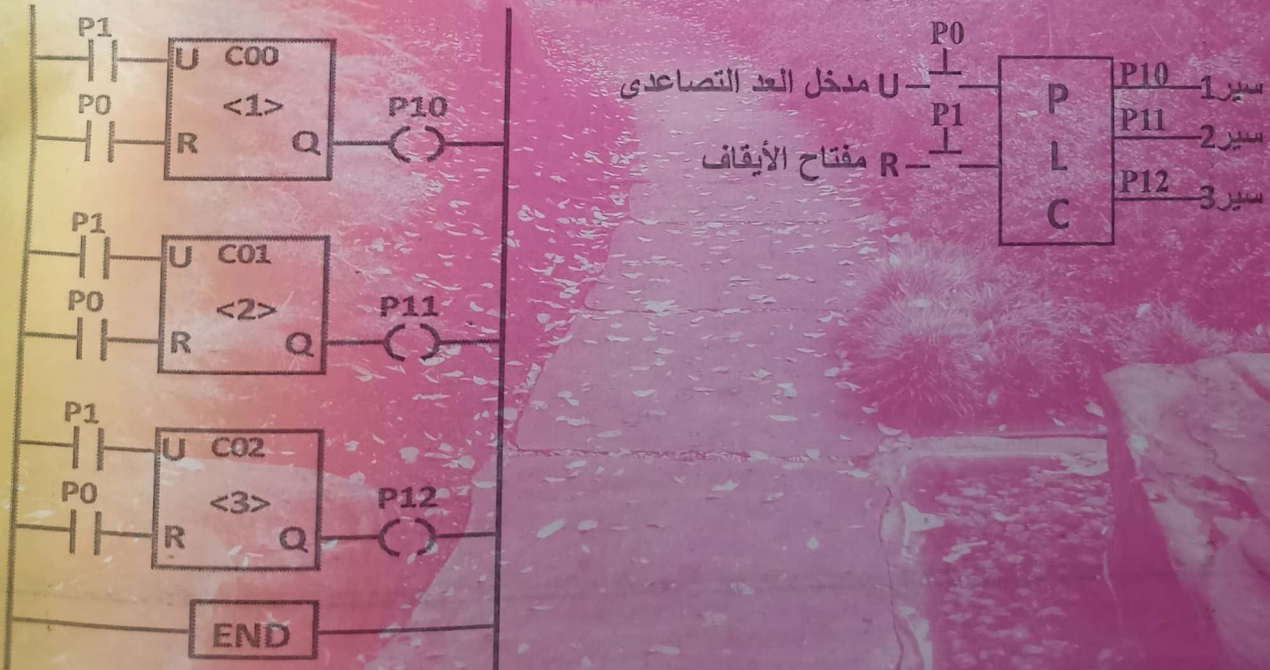
## إجابة السؤال الثاني:-

- (1):-  
أستخدامات العدادات هي :-  
1- في تعبئة الزجاجات في مصانع التعبئة  
2- التحكم في المركبات الداخلة والخارجة من الجراجات  
3- التحكم في المركبات الداخلة والخارجة من الجراجات  
أنواع العدادات :-  
1- U/C العداد التصاعدي  
2- D/C العداد التنازلي  
3- U/D تصاعدي/تنازلي



المخطط الكهربائي للعداد التصاعدي  
شرح البرنامج :- من الـ LAD يتضح أن العداد تصاعدي ومدخل العد التصاعدي هو P03 ومدخل الأيقاف P04 والحمل P10 وقيمة SV = 10

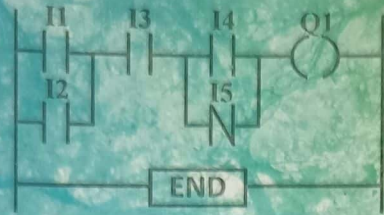
- 1- بإدخال نبضة إيقاف عند P04 يكون الخرج P10 = off و CV (القيمة الجارية) = 0
  - 2- بإدخال نبضات عند المدخل التصاعدي P03 تزداد CV بمقدار خطوة لأعلى مع كل نبضة
  - 3- عند تساوي CV مع SV يتحول الخرج P10 إلى ON
  - 4- يظل P10 في حالة ON ، ولإيقاف نضع نبضة على P04
- (2) :- يتم تشغيل ثلاثة سيور بتكرار الضغط على مفتاح توصيل الدخل P1 على التتابع سير 1 ثم سير 2 ثم سير 3 وبالضغط على مفتاح الفصل P0 يتم إيقاف السيور . أكتب برنامج التحكم LAD ؟  
صيغة أخرى (بالضغط على مفتاح P1 تزداد السيور العاملة بمقدار 1)





(3) :-

إيجاد المخطط السلمي LAD يجب إيجاد معادلات الخرج من الرسم المعطاه.



$$Q1 = (I1 + I2)(I3)(I4 + I5)$$

مكتبة المعهد  
أ.م.د. المهندس الفني المتخصص  
01154449967 - 01033233836

إجابة السؤال الثالث :-

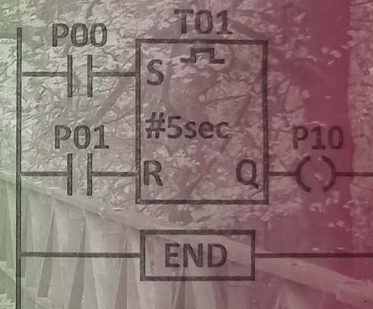
(1) :-

1- مؤقت نبضي 2- مؤقت ممتد 3- مؤقت التشغيل المتأخر D-on

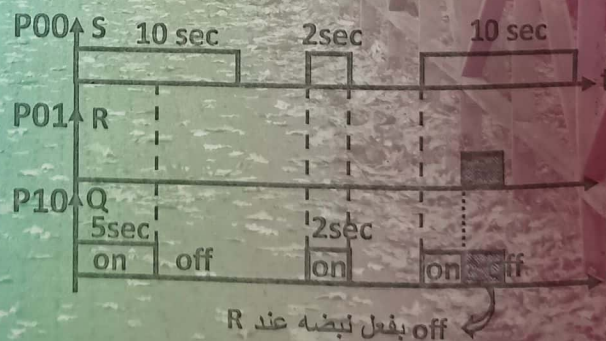
4- مؤقت التشغيل المتأخر له تخزين (Latched D-on) 5- مؤقت الإيقاف (الفصل) المتأخر D-off

شرح المؤقت النبضي وتأثيره بإشارات الدخل والخرج = مخطط زمني :-

نفرض أن TV = 5 Sec



المخطط = تأثير الدخل بالخرج :-



off بفعل نبضة عند R

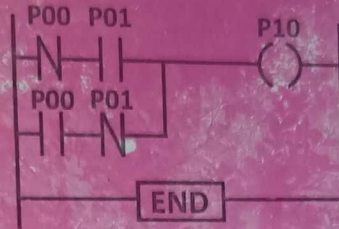
الشرح :-

- 1- إذا كانت  $S > TV$  فإن  $Q = on$  فترة TV كلها
- 2- إذا كان  $S < TV$  فإن Q تكون ON فترة تواجد S
- 3- للإيقاف نضع نبضة عند R

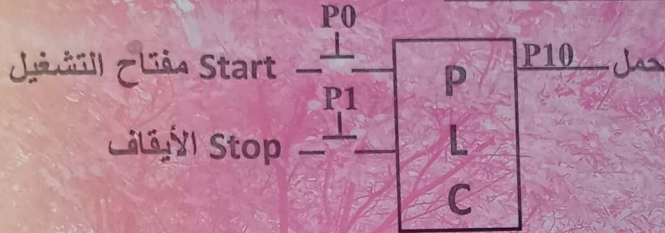


(2) :- برمج XOR مستخدماً LAD مع رسم الرمز المنطقي المكافئ؟

$$F = \bar{A}B + A\bar{B}$$



(3) :- ما هي المكونات الأساسية لأبسط دائرة تشغيل :-



1- مفتاح تشغيل

2- مفتاح للإيقاف

3- الحمل

4- مفتاح الحماية (OL)

إجابة السؤال الرابع :-

(1) :-

وظائف الأزاحة وأنواع الأزاحة :- هي تحريك المغمومة الثنائية إما جهة اليمين أو جهة اليسار.

Sh - R → W

Sh - R → DW

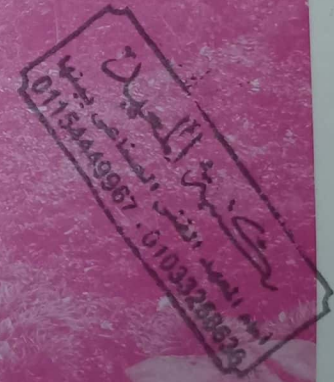
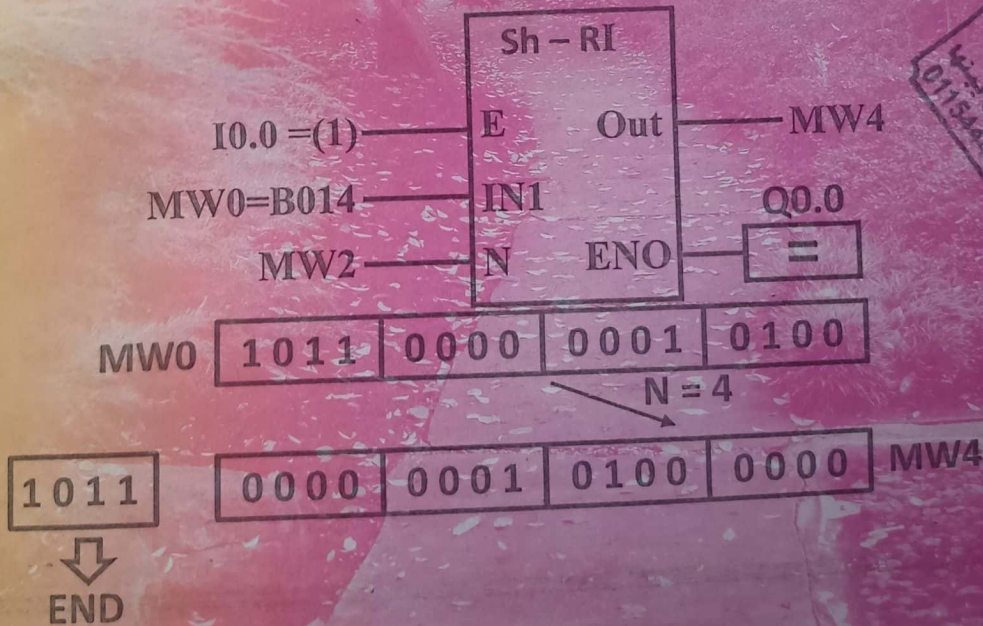
Sh - L → W

Sh - L → DW

Sh - R → I

Sh - R → DI

توضيح إزاحة (B014) أربع خلايا جهة اليسار :-



مكتبة محمد بن عبد الله  
Abdel Monem



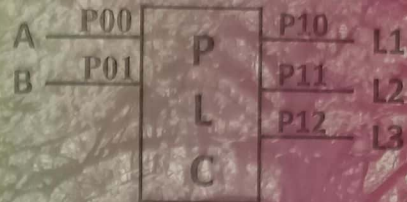
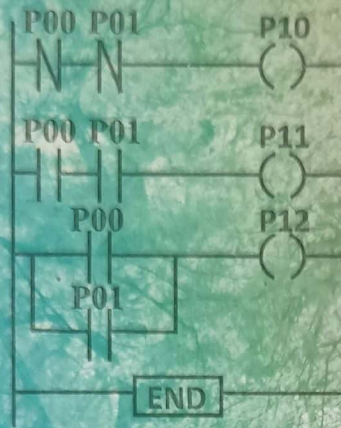
(2)

يلزم تحويل الكلام الى معادلات أولاً

$$L1 = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

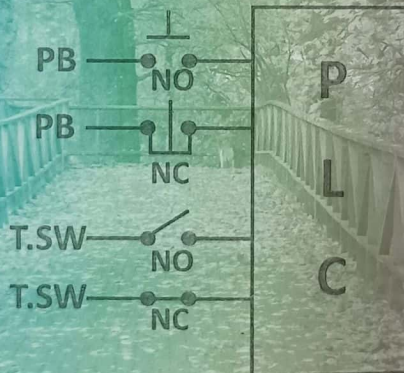
$$L2 = A \cdot B$$

$$L3 = A + B$$



(3) :- عرف كلاً من المدخل والخرج الرقمية مع الرسم ؟

المدخل الرقمية :- هي إدخال الأشارات الى الجهاز لإداء عملية التحكم



الخرج الرقمية :- الحصول منها على اشارة المعالجة

